TSA

Analyse et calcul de structures par éléments finis

NOTE DE CALCUL

Bâtiment mixte béton armé et acier

Bâtiment R+3 : poteaux et noyau en béton armé, planchers à poutres et solives en acier S355 sous dalle sur bac de 14 cm (sans action mixte acier-béton), palées de stabilité, grande salle au dernier niveau sous fermes Warren de 18 m.

Exemple de démonstration — non destiné à l'exécution

Projet n°	DEMO-02
Document n°	DEMO-02-NDC-S
Indice	Rev 0
Date d'émission	11/10/2026
Établi par	Généré par la suite de tests TSA
Organisme	TSA — projets de démonstration
Maître d'ouvrage	—
Référentiel	Eurocodes (EN 1990, EN 1991, EN 1992, EN 1993, EN 1998)
Logiciel	TSA v1.0.0 — moteur OpenSees 3.8.0

Note produite automatiquement par TSA v1.0.0 à partir du modèle et des résultats du calcul. Les vérifications non implémentées sont signalées « non calculée ». Elle ne remplace pas la vérification par un ingénieur qualifié.

1. Présentation du projet

1.1 Objet de la note

Bâtiment R+3 : poteaux et noyau en béton armé, planchers à poutres et solives en acier S355 sous dalle sur bac de 14 cm (sans action mixte acier-béton), palées de stabilité, grande salle au dernier niveau sous fermes Warren de 18 m.

La présente note simplifiée rassemble les données du modèle, les actions, les résultats du calcul et les vérifications effectuées par TSA. Toutes les valeurs proviennent du modèle et du calcul réellement exécuté ; les vérifications non implémentées sont signalées « non calculée ».

Projet	Bâtiment mixte béton armé et acier
Statut du document	Exemple de démonstration — non destiné à l'exécution
Logiciel	TSA v1.0.0 — moteur OpenSees 3.8.0
Chargement calculé	combinaison « ELU fondamental » : 1.35*G + 1.50*Q
Date du calcul	2026-10-11 20:39:14
Moteur	OpenSees 3.8.0
Note produite le	11/10/2026 20:39

2. Hypothèses de modélisation

• Unités : longueurs en m, forces en kN, moments en kN·m, contraintes en MPa (sauf mention).

• Modèle filaire tridimensionnel, 6 degrés de liberté par nœud. Poutres et poteaux : éléments de poutre élastiques (Navier-Bernoulli) ; treillis : barres articulées ; câbles : barres à formulation corotationnelle.

• Analyse statique linéaire : petits déplacements, matériaux élastiques linéaires, sans effet du second ordre (P-Δ) ni analyse modale ou dynamique.

• Éléments modélisés mais non transmis au calcul : 24 dalle(s), 9 voile(s), 15 semelle(s). Ils servent à la géométrie, au rendu et au maillage ; les charges des planchers sont reportées sur les poutres en charges linéiques (largeurs de reprise indiquées dans les libellés des charges). Leur rigidité n'est pas prise en compte (les noyaux en voiles ne contreventent pas le modèle de calcul).

• Appuis idéalisés (encastrements, articulations) ; aucune interaction sol-structure.

• Poids propre calculé par le moteur : $\rho \cdot g \cdot A$ par unité de longueur (g = 9,81 m/s^2), pour les cas qui l'incluent.

3. Actions et chargements

3.1 Cas de charge

Poids propre des barres transmises au calcul : 2445.9 kN (Σ ρ·g·A·L, g = 9,81 m/s²).

Cas	Nature	Poids propre	Charges linéiques	Σ q·L (kN)	Charges nodales	Σ F_z / Σ F_h (kN)
G Poids propre et charges permanentes	G (Permanent)	2446 kN	106	8976.0	0	—
Q Charges d'exploitation	Q (Exploitation)	—	106	5856.0	0	—

Tableau 1 — Cas de charge et résultantes verticales des charges appliquées

3.2 Charges linéiques par hypothèse

Cas	Libellé (hypothèse)	Barres	q (kN/m)	Σ q·L (kN)
G	G couverture bac acier (0,5 kN/m² × 3 m)	28	1.50	336.0
G	G dalle (5,0 kN/m² × 1,33 m)	12	6.67	720.0
G	G dalle (5,0 kN/m² × 2,67 m)	18	13.33	2160.0
G	G dalle 14 cm + revêtement (5,0 kN/m² × 2,67 m)	48	13.33	5760.0
Q	Q bureaux (3,0 kN/m² × 1,33 m)	12	4.00	432.0
Q	Q bureaux (3,0 kN/m² × 2,67 m)	66	8.00	4752.0
Q	Q toiture non accessible (1,0 kN/m² × 3 m)	28	3.00	672.0

Tableau 2 — Charges linéiques appliquées, regroupées par libellé

4. Contrôle du modèle et équilibre global

4.1 Topologie du modèle de calcul

Contrôle	Valeur	Attendu	Statut
Nœuds isolés (sans barre)	0	0	**OK**
Barres de longueur nulle	0	0	**OK**
Nœuds confondus	0	0	**OK**
Barres en double	0	0	**OK**
Nœuds sur une barre sans y être connectés	0	0	**OK**
Parties disjointes de la structure	1	1	**OK**
Nœuds d'appui	15	≥ 1	**OK**

Tableau 3 — Contrôles topologiques (valeurs calculées sur le modèle)

4.2 Équilibre global

Résidu relatif des forces r = 4.81e-15 ; résidu relatif des moments = 4.95e-16 → **ÉQUILIBRE VÉRIFIÉ**.

Contrôle indépendant de la charge verticale : Σ facteurs × (poids propre + Σ q·L + Σ F_z) = 24203.6 kN d'après le modèle ; charge appliquée par le moteur = 24203.6 kN ; écart 0.000 % → **CONCORDANT**.

Direction	Σ charges	Σ réactions	Écart
X	0.00	-0.00	-0.0000
Y	0.00	0.00	0.0000
Z	-24203.62	24203.62	0.0000

Tableau 4 — Résultantes des charges et des réactions (kN)

5. Vues du modèle

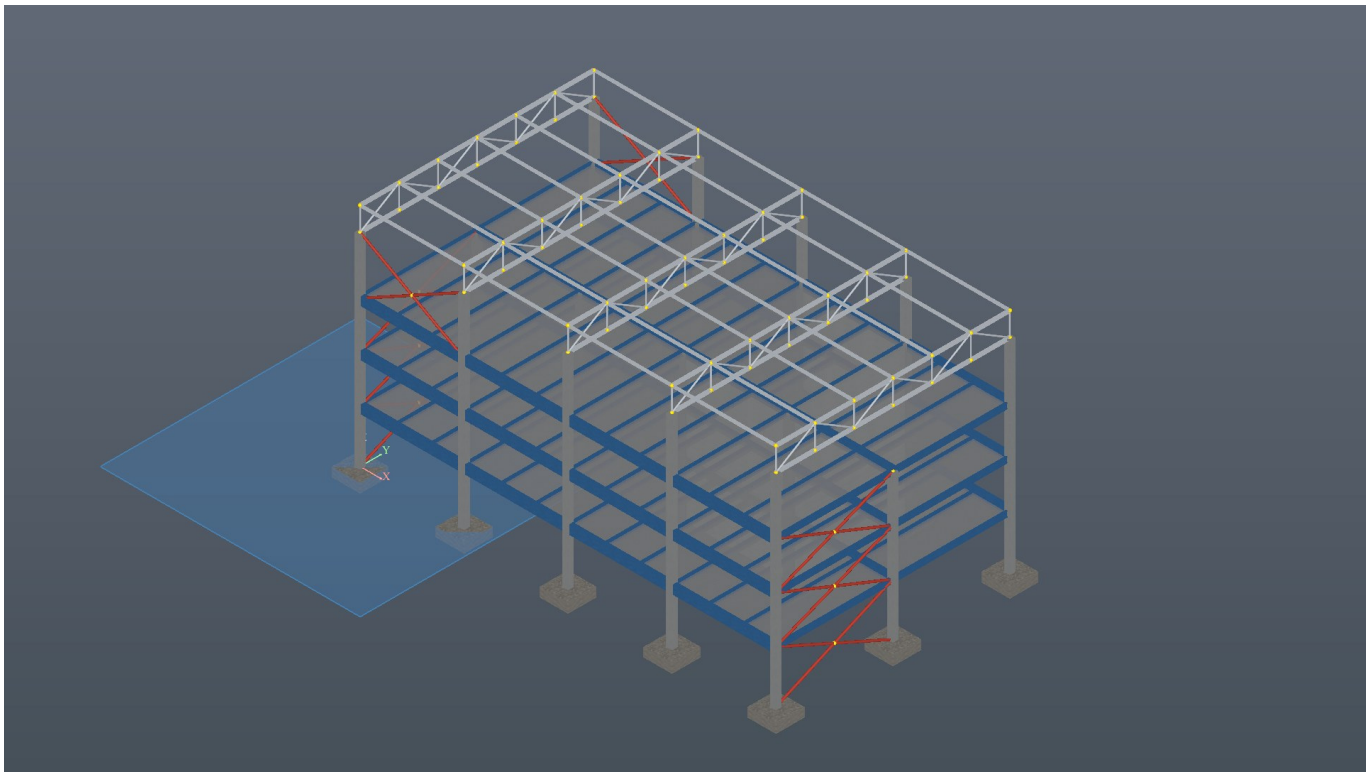


Figure 1 *— Vue axonométrique du modèle (capture de la vue 3D de TSA)*

6. Déplacements et flèches

Déplacement maximal 42.54 mm au nœud 196 (32.00 ; 9.00 ; 15.60)

Nœud	U_x	U_y	U_z	|U|
196	41.27	0.37	-10.32	42.54
148	-39.49	0.36	-10.35	40.82
198	36.09	0.81	-9.18	37.25
194	36.07	-0.08	-9.18	37.22
150	-34.14	0.80	-9.20	35.37

Tableau 5 — Nœuds les plus déplacés (mm)

6.2 Flèches relatives des barres

Écart maximal de la déformée à la corde, sous le chargement calculé (combinaison « ELU fondamental » : 1.35*G + 1.50*Q). La limite L/250 est une limite d'aptitude au service : la comparaison n'est réglementaire que pour une combinaison ELS ; sous une combinaison ELU elle est indicative et majorante.

14 barre(s) sur 426 dépassent L/250 sous ce chargement. Les barres étant découpées aux nœuds, cette flèche est locale (entre deux nœuds) ; la flèche d'ensemble d'une travée se lit sur les déplacements nodaux ci-dessus et n'est pas comparée automatiquement à une limite.

Barre	Désignation	L (m)	f (mm)	x (m)	L / f	L/250
Poutre 301	Panne de toiture	8.00	47.32	4.40	169	**DÉPASSÉE**
Poutre 280	Panne de toiture	8.00	47.27	3.60	169	**DÉPASSÉE**
Poutre 302	Panne de toiture	8.00	45.91	4.40	174	**DÉPASSÉE**
Poutre 300	Panne de toiture	8.00	45.91	4.40	174	**DÉPASSÉE**
Poutre 281	Panne de toiture	8.00	45.81	3.60	175	**DÉPASSÉE**
Poutre 279	Panne de toiture	8.00	45.80	3.60	175	**DÉPASSÉE**
Poutre 303	Panne de toiture	8.00	38.74	4.40	206	**DÉPASSÉE**
Poutre 299	Panne de toiture	8.00	38.73	4.40	207	**DÉPASSÉE**
Poutre 282	Panne de toiture	8.00	38.30	3.60	209	**DÉPASSÉE**
Poutre 278	Panne de toiture	8.00	38.30	3.60	209	**DÉPASSÉE**

Tableau 6 — Barres de plus grande flèche relative

7. Réactions d'appui

ΣR_x ; ΣR_y ; ΣR_z	-0.0 ; 0.0 ; 24203.6 kN
Réaction maximale	2961.1 kN au nœud 9

8. Vérifications réglementaires

Vérifications réellement calculées par TSA sur les résultats de la présente note (combinaison « ELU fondamental » : 1.35*G + 1.50*Q). Les autres vérifications nécessaires à un dimensionnement complet sont listées en fin de chapitre et marquées « non calculée ».

8.2 Flambement par flexion des barres acier comprimées (EN 1993-1-1 §6.3.1) — calculée

Effort de compression seul (sans interaction avec la flexion), axe faible, longueur de flambement = longueur de la barre entre nœuds (β = 1). 201 barre(s) vérifiée(s).

Barre	Désignation / section	N_{Ed} (kN)	L (m)	$\bar{\lambda}$	χ	$N_{b,Rd}$ (kN)	η	Statut
Poutre 243	Ferme — diagonale Tube 114x6	272.7	3.50	1.19	0.534	387	70.5 %	OK
Poutre 258	Ferme — diagonale Tube 114x6	272.7	3.50	1.19	0.534	387	70.5 %	OK
Poutre 207	Ferme — diagonale Tube 114x6	272.5	3.50	1.19	0.534	387	70.5 %	OK
Poutre 222	Ferme — diagonale Tube 114x6	272.5	3.50	1.19	0.534	387	70.4 %	OK
Poutre 225	Ferme — diagonale Tube 114x6	237.2	3.50	1.19	0.534	387	61.3 %	OK
Poutre 240	Ferme — diagonale Tube 114x6	237.2	3.50	1.19	0.534	387	61.3 %	OK
Poutre 283	Panne de toiture IPE 200	13.5	8.00	4.59	0.044	43	31.6 %	OK
Poutre 277	Panne de toiture IPE 200	13.5	8.00	4.59	0.044	43	31.6 %	OK
Poutre 248	Ferme — membrure supérieure HEA 200	400.1	3.00	0.77	0.744	1348	29.7 %	OK
Poutre 251	Ferme — membrure supérieure HEA 200	400.1	3.00	0.77	0.744	1348	29.7 %	OK

Tableau 7 — Barres acier comprimées, par taux de travail décroissant

8.3 Contrainte normale élastique des barres acier — indicateur

$\sigma = N/A \pm |M_y|/W_{el,y} \pm |M_z|/W_{el,z}$ comparée à f_y. Indicateur élastique (sans γ_{M0}, sans classe de section ni interaction réglementaire) : ce n'est pas la vérification EC3 §6.2. 0 barre(s) sur 371 dépassent f_y.

Barre	Désignation / section	$\lvert\sigma\rvert$ (MPa)	f_y (MPa)	σ / f_y	
Poteau 62	Ferme — montant Tube 114x6	312.4	355	88.0 %	OK
Poteau 56	Ferme — montant Tube 114x6	312.0	355	87.9 %	OK
Poteau 90	Ferme — montant Tube 114x6	291.7	355	82.2 %	OK

Barre	Désignation / section	|σ| (MPa)	f_y (MPa)	σ / f_y	
Poteau 84	Ferme — montant Tube 114x6	291.3	355	82.0 %	**OK**
Poutre 283	Panne de toiture IPE 200	241.6	355	68.0 %	**OK**
Poutre 277	Panne de toiture IPE 200	241.1	355	67.9 %	**OK**
Poutre 281	Panne de toiture IPE 200	241.1	355	67.9 %	**OK**
Poutre 302	Panne de toiture IPE 200	241.0	355	67.9 %	**OK**
Poutre 280	Panne de toiture IPE 200	240.9	355	67.9 %	**OK**
Poutre 301	Panne de toiture IPE 200	240.9	355	67.8 %	**OK**

Tableau 8 — Barres acier, par rapport σ / f_y décroissant

8.4 Vérifications non calculées

Vérification	Référence	Statut
Effort tranchant et armatures transversales des poutres	EN 1992-1-1 §6.2	**non calculée**
Poteaux en béton armé : flexion composée, élancement, second ordre	EN 1992-1-1 §5.8, §6.1	**non calculée**
Torsion des sections en béton armé	EN 1992-1-1 §6.3	**non calculée**
États limites de service : fissuration, limitation des contraintes	EN 1992-1-1 §7	**non calculée**
Dispositions constructives et ferraillage minimal détaillé	EN 1992-1-1 §8, §9	**non calculée**
Résistance des sections acier (classe, flexion composée, cisaillement)	EN 1993-1-1 §5.5, §6.2	**non calculée**
Déversement des poutres acier	EN 1993-1-1 §6.3.2	**non calculée**
Interaction flexion-compression des barres acier	EN 1993-1-1 §6.3.3	**non calculée**
Assemblages (boulonnés, soudés), pieds de poteaux	EN 1993-1-8	**non calculée**
Dalles et voiles (non transmis au calcul) : flexion, poinçonnement, contreventement	EN 1992-1-1	**non calculée**
Fondations : portance du sol, tassements, ferraillage des semelles	EN 1997-1, EN 1992-1-1	**non calculée**
Effets du second ordre (P-Δ) et imperfections globales	EN 1993-1-1 §5.2, EN 1992-1-1 §5.8	**non calculée**
Analyse modale, actions dynamiques et sismiques	EN 1998-1	**non calculée**
Vent (pressions réglementaires, effets dynamiques) et neige	EN 1991-1-3, EN 1991-1-4	**non calculée**
Résistance au feu	EN 1992-1-2, EN 1993-1-2	**non calculée**
Enveloppe de toutes les combinaisons (seul le chargement indiqué est exploité)	EN 1990	**non calculée**

Tableau 9 — Vérifications nécessaires non effectuées par la présente note

9. Conclusion et limites

Calcul OpenSees réussi pour le chargement « combinaison « ELU fondamental » : 1.35*G + 1.50*Q ». Équilibre global vérifié. 0 contrôle(s) du modèle ou des câbles signalent un problème.

201 vérification(s) réglementaire(s) calculée(s), dont 0 non conforme(s). Les vérifications listées comme « non calculée » restent à effectuer : la présente note ne constitue pas une justification complète de l'ouvrage.

Limites : Analyse statique linéaire : petits déplacements, matériaux élastiques linéaires, sans effet du second ordre (P-Δ) ni analyse modale ou dynamique. Éléments modélisés mais non transmis au calcul : 24 dalle(s), 9 voile(s), 15 semelle(s). Ils servent à la géométrie, au rendu et au maillage ; les charges des planchers sont reportées sur les poutres en charges linéiques (largeurs de reprise indiquées dans les libellés des charges). Leur rigidité n'est pas prise en compte (les noyaux en voiles ne contreventent pas le modèle de calcul). Appuis idéalisés (encastrements, articulations) ; aucune interaction sol-structure. Poids propre calculé par le moteur : $\rho \cdot g \cdot A$ par unité de longueur (g = 9,81 m/s^2), pour les cas qui l'incluent.